ישרים מקבילים לצירים

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – הדרכה · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו והקפידו על יחידות ועל תחומי ההגדרה.

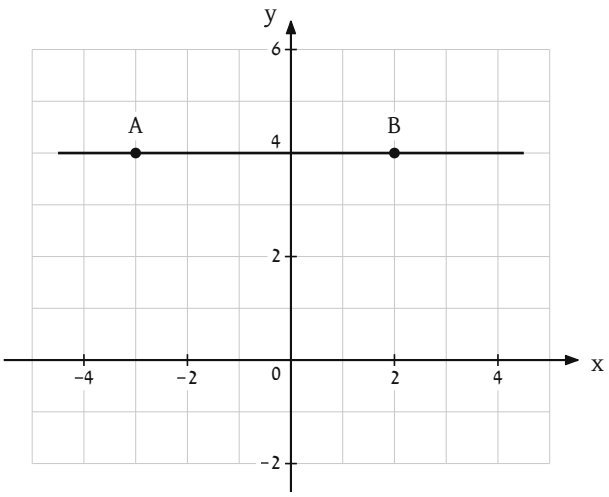
(1)

קריאת זוג סדור

ראשית קוראים את המיקום האופקי, ולאחריו את המיקום האנכי.

למשל מיקום אופקי 1 ומיקום אנכי 2- נותנים $(2-,1)$.

הרשת היא מקור הנתונים. נקודות A,B שייכות לישר המצויר. קראו את הקואורדינטות לפי הצירים.



א. קראו את שיעורי A ואת שיעורי B.

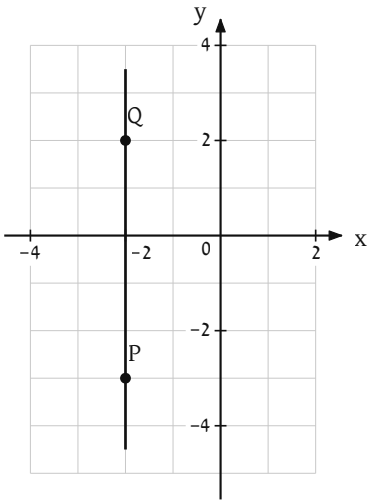
ב. איזה שיעור נשאר קבוע ואיזה יכול להשתנות לאורך הישר?

ג. כתבו את משוואת הישר והסבירו מדוע אינה מגבילה את הקלט לערכי הנקודות בלבד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השלימו נקודה נוספת על הישר ששיעורה הראשון 8-.

(2) הנקודות המסומנות ברשת הן חלק מקו בדיקה אנכי.



א. קראו את שיעורי הנקודות P,Q.

ב. כתבו את משוואת הקו. איזה שיעור חופשי?

ג. האם $R(3,-2)$ על הקו? ציינו בדיוק איזה שיעור בודקים.

ד. האם הקו מתאר פלט יחיד לכל קלט? השתמשו בנקודות שקראתם. כמה פלטים שונים נותן הישר האנכי המלא לקלט הקבוע שלו?

(3) מחפשים שני ישרים דרך $K(-4,-1)$: ישר אופקי וישר אנכי.

א. כתבו משוואה לכל ישר.

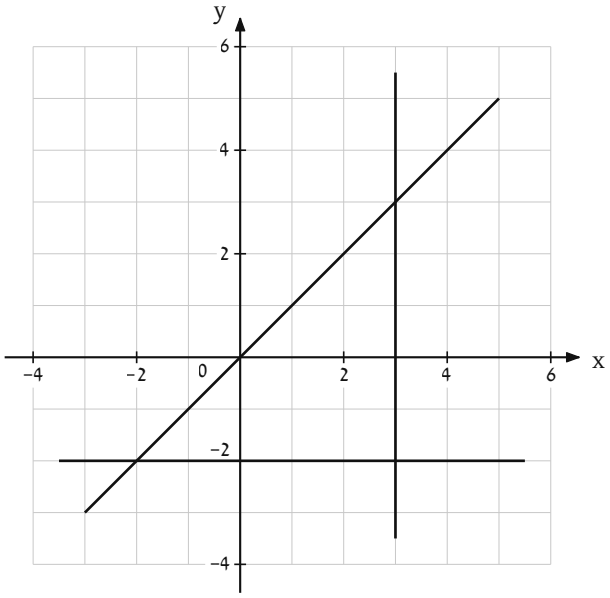
ב. בחרו נקודה נוספת על האופקי, שאינה על האנכי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בחרו נקודה נוספת על האנכי, שאינה על האופקי. מצאו גם את כל הישרים האנכיים שמרחקם מציר האנכי 6 יחידות אורך, בלי הגבלה על הצד.

ד. שרטטו מערכת צירים ואת שני הישרים. סמנו את כל הנקודות שבחרתם.

(4) ברשת נתונים ישר אופקי, ישר אנכי וישר נטוי. רוצים לבחור קשרים שהם פונקציות של השיעור הראשון.



א. כתבו את משוואות הישרים המקבילים לצירים.

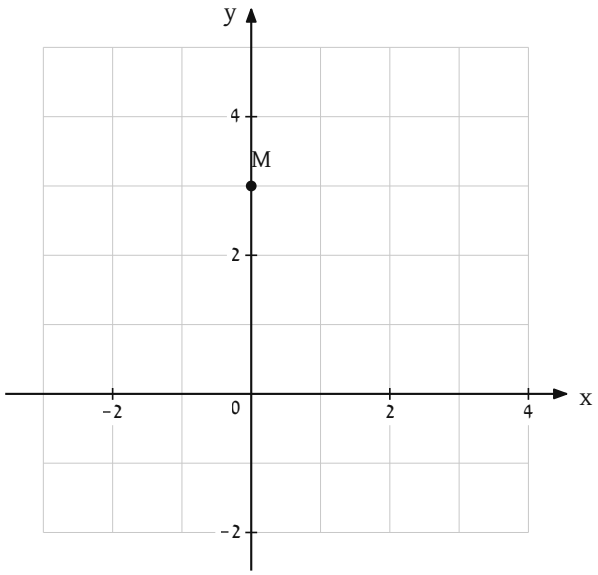
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. אילו מן הישרים הם גרפי פונקציה? הסבירו בעזרת קו אנכי דמיוני.

ג. תנו שתי נקודות על הישר שאינו גרף פונקציה עם קלט משותף.

ד. האם ריבוי נקודות על ישר אופקי פוסל אותו? נמקו.

(5) הנקודה M נמצאת על ציר ברשת. רוצים לתקן רשומה ששייכה אותה לשני צירים.



א. קראו את שיעורי M.

ב. לאיזה ציר היא שייכת, ומדוע אינה שייכת לאחר?

ג. כתבו את הישר האופקי העובר בה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. איזו נקודה כן שייכת לשני הצירים? נמקו את יחידותה.

(6) טבלת מכשיר מציגה פלט קבוע לכל קלט ממשי. התחייבות היצרן היא שהקביעות נמשכת גם מעבר לקלטים שבטבלה.

קלט	−3	2	5
פלט	0	?	0

א. השלימו את הפלט החסר.

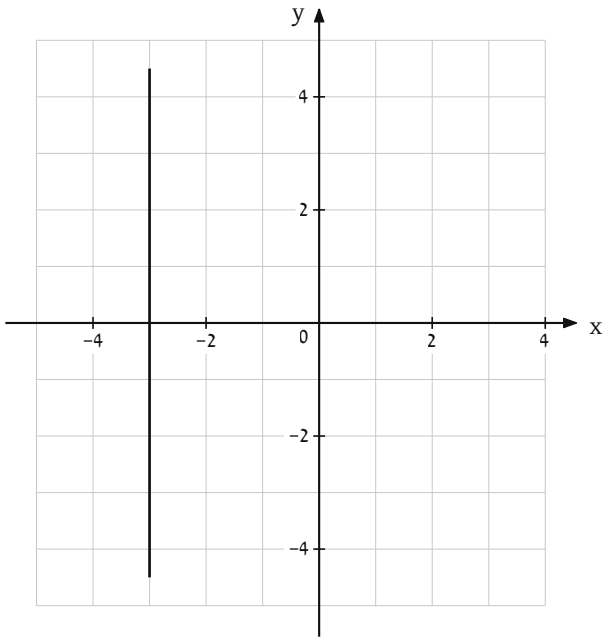
ב. כתבו את משוואת הישר של המכשיר.

ג. מה יהיה הפלט בקלט 100−? מדוע מותר להסיק זאת?

ד. האם הישר הזה הוא אחד הצירים והאם הוא פונקציה? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) קו ההרשאה הוא $x = -3$. החלון מציג רק חלק ממנו.



א. בדקו את הנקודות $A(-3,2), B(2,-3), C(-3,-9)$.

ב. האם $D(-3,200)$ מותרת למרות שאינה בחלון? נמקו.

ג. תקנו את B על ידי שינוי שיעור אחד בלבד כך שתהיה על הקו.

ד. האם שינוי השיעור השני בלבד של B יכול לתקן אותה? הסבירו.

(8) פלט קבוע הוא $y = 2$. כרטיס א׳ מרשה כל קלט, כרטיס ב׳ מרשה $x \geq 1$, וכרטיס ג׳ מרשה $x \leq 4$ $1 \leq$.

א. התאימו לכל כרטיס: ישר, קרן או קטע.

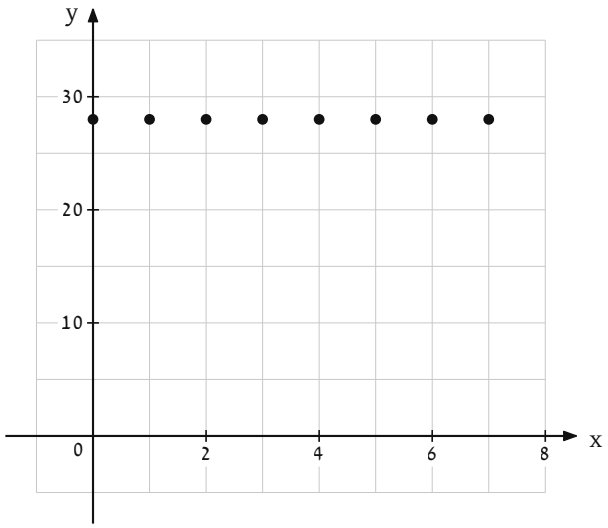
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כתבו את קצות התצוגות כזוגות סדורים.

ג. האם הקלט 0 מותר בכל כרטיס?

ד. שרטטו את שלוש התצוגות, כל אחת במערכת נפרדת. ציינו קצוות והמשך.

(9) מועדון גובה 28 ש״ח בכל חודש ללא תלות במספר השיעורים. הגרף מציג את המחיר החודשי לפי מספר השיעורים.



א. הסבירו מה מייצגים הצירים ומהי יחידת הפלט.

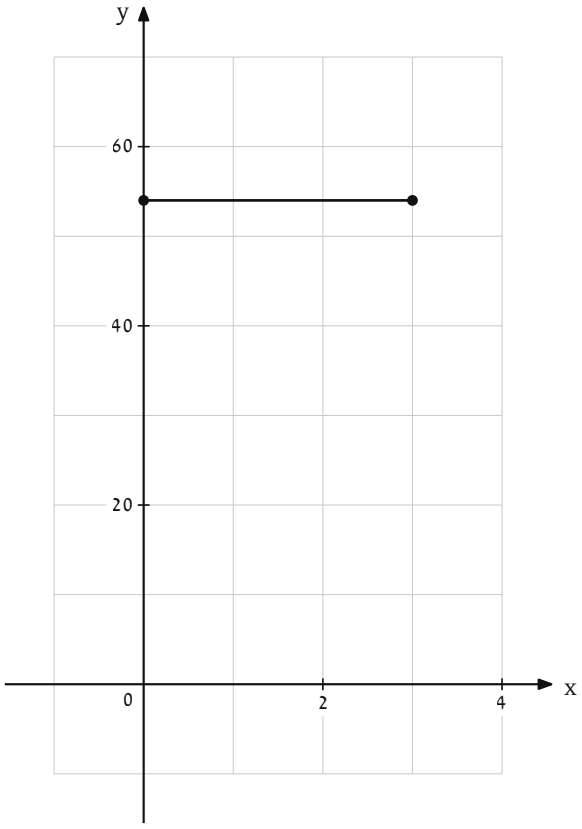
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו כמה משלמים בחודש עם 6 שיעורים ובחודש בלי שיעורים.

ג. חשבו כמה משלמים במשך 3 חודשים.

ד. האם חישוב הסכום המצטבר מחייב לשנות את הגרף החודשי? נמקו.

(10) רכב נע במהירות קבועה של 54 קמ״ש במשך 3 שעות. הגרף מתאר את המהירות ולא את המרחק.



א. קראו את המהירות אחרי שעה ואחרי שעתיים.

ב. מהם קצות הקטע כזוגות סדורים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את המרחק שעבר הרכב בכל פרק הנסיעה.

ד. תלמיד אמר שהישר האופקי מראה שהרכב עמד. הסבירו את טעותו. כתבו את חוק המהירות בזמן הנסיעה והסבירו את אופקיותו. אם אותה תנועה מתחילה באותו זמן וממשיכה ללא סוף, איזה עצם יחליף את הקטע, ומדוע?

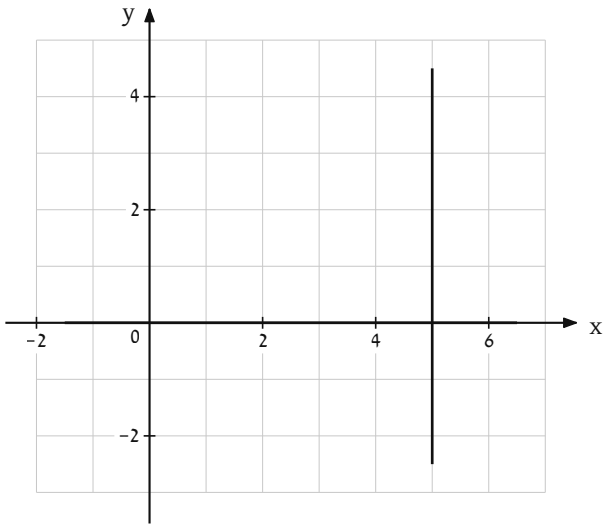
(11)

שני תנאים יחד

למשל התנאים $x = -1$ ו־$y = 6$ קובעים יחד את הזוג $(-1,6)$.

כל תנאי קובע את השיעור הנושא את שמו.

קווי בדיקה הם $x = 5$ ו־$y = 0$. המערכת צריכה לזהות נקודה המקיימת את שני התנאים.



א. מה חייב להיות השיעור הראשון של הנקודה? ומה השני?

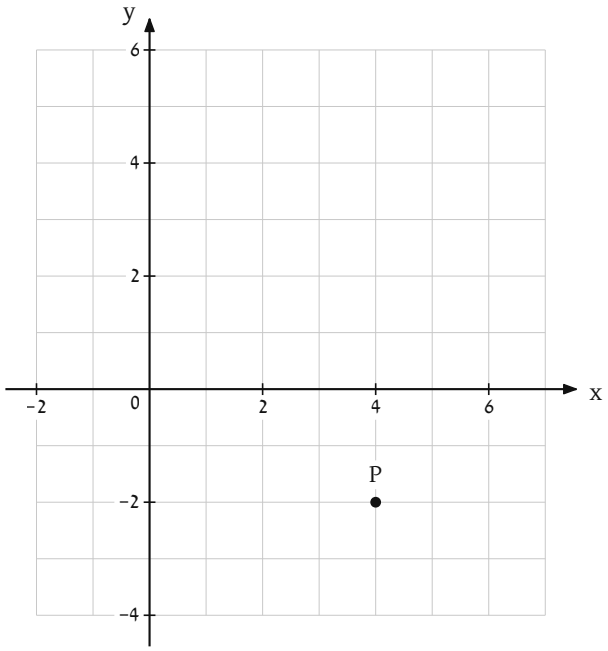
ב. כתבו את נקודת החיתוך והסבירו אם קיימת נוספת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תנו נקודה על הקו האופקי שאינה על האנכי.

ד. תנו נקודה על הקו האנכי שאינה על האופקי.

(12) סימון בקובץ טוען ״ישר אנכי דרך $P(4,-2)$״, אך המשוואה שנשמרה היא $y = 4$.



א. איזה עצם המשוואה שנשמרה מתארת בפועל?

ב. האם הנקודה הנתונה שייכת לעצם שנשמר?

ג. תקנו את המשוואה כך שתתאים לכוונה המקורית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם הכוונה הייתה לישר אופקי דרך אותה נקודה, מה הייתה המשוואה?

---

(13) רוצים לבנות דוגמה המבדילה בין שיעור קבוע לבין נקודה קבועה. נבחר הקבוע $5-$.

א. כתבו שתי נקודות שונות שהשיעור השני שלהן הוא הקבוע.

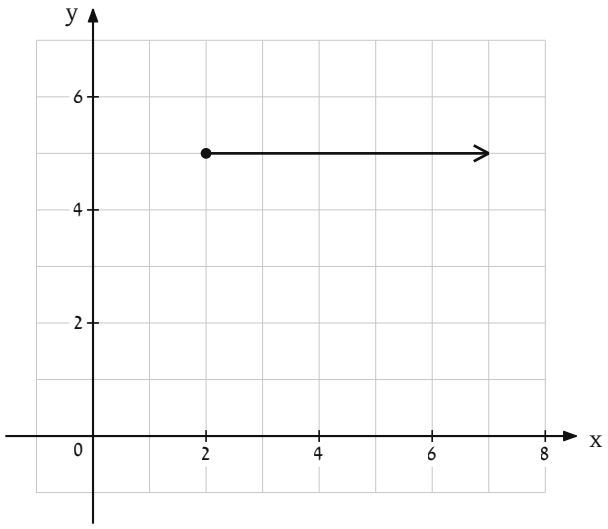
ב. כתבו שתי נקודות שונות שהשיעור הראשון שלהן הוא הקבוע.

ג. איזו נקודה מקיימת את שני התנאים?

ד. שרטטו את הישרים שנוצרים מכל אחד מהתנאים וסמנו את הנקודה המשותפת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) החץ באיור מראה שהמצב נמשך ימינה ללא סוף. הנקודה המלאה מסמנת את תחילתו.



א. קראו את נקודת ההתחלה ואת גובה התצוגה.

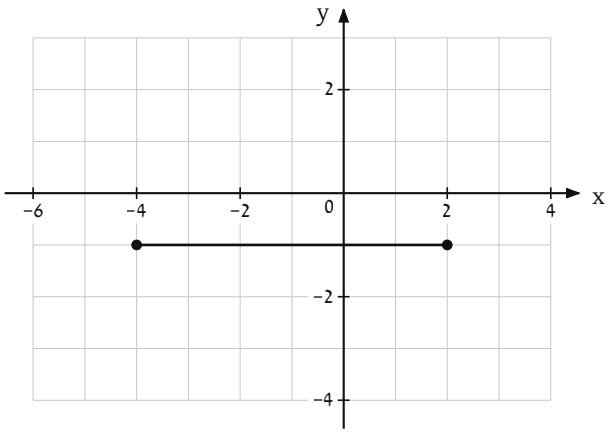
ב. כתבו את החוק ואת תחום הקלט.

ג. האם העצם הוא ישר, קרן או קטע? נמקו.

ד. האם הקלט 1 מותר? האם הקלט 50 מותר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) הנקודות המלאות הן שני קצות העצם הנתון; אין חצים.



א. קראו את שני הקצוות כזוגות.

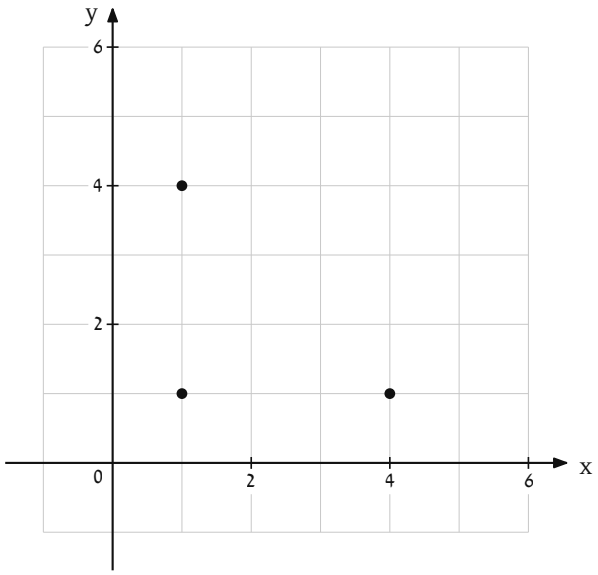
ב. כתבו את החוק ואת תחום הקלט.

ג. האם $(3,-1)$ שייכת לעצם הנתון? נמקו באמצעות התחום.

ד. מה צריך לשנות כדי לקבל את הישר המלא בעל אותו חוק?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) המערכת שמרה רק את הנקודות שבאיור. היא צריכה לתאר פונקציה על קבוצת הקלטים המופיעים בה.



א. קראו את שלוש הנקודות.

ב. איזה קלט גורם לבעיה ומהי הבעיה?

ג. תנו שתי אפשרויות שונות למחיקת נקודה בודדת שמתקנות את המערכת.

ד. האם מחיקת הנקודה בעלת הקלט הגדול ביותר מתקנת? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) במעבדה שתי רשימות מדידה. הרשימות מתייחסות לכל הקלטים המופיעים בטבלה בלבד.

קלט	-1	1	3
רשימה א׳	-2	-2	-2
רשימה ב׳	4	2	0

א. איזו רשימה מציגה פלט קבוע? כתבו את הפלט.

ב. האם רשימה ב׳ היא פונקציה למרות שהפלט משתנה?

ג. אם מרחיבים את רשימה א׳ לפלט קבוע בכל קלט ממשי, איזו משוואה מתקבלת?

ד. האם אפשר להסיק ללא ההרחבה את הערך בקלט שאינו בטבלה? הסבירו.

(18) בונים מערכת צירים מאפס. נקודה אחת היא $R(-2,0)$ והאחרת $T(0,4)$.

א. כתבו את הישר האנכי העובר ב־R.

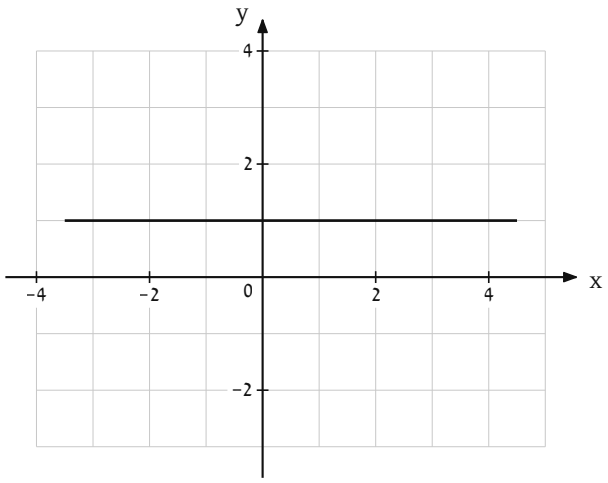
ב. כתבו את הישר האופקי העובר ב־T.

ג. מצאו את מפגש שני הישרים והסבירו מדוע אינו אחת הנקודות הנתונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו את הצירים, הנקודות והישרים, וסמנו את המפגש.

(19) הישר האופקי שבחלון מתמשך לשני הכיוונים. אין לו קצוות בקצות החלון.



א. קראו את חוק הישר.

ב. הציעו שתי נקודות על הישר שאינן נראות בחלון.

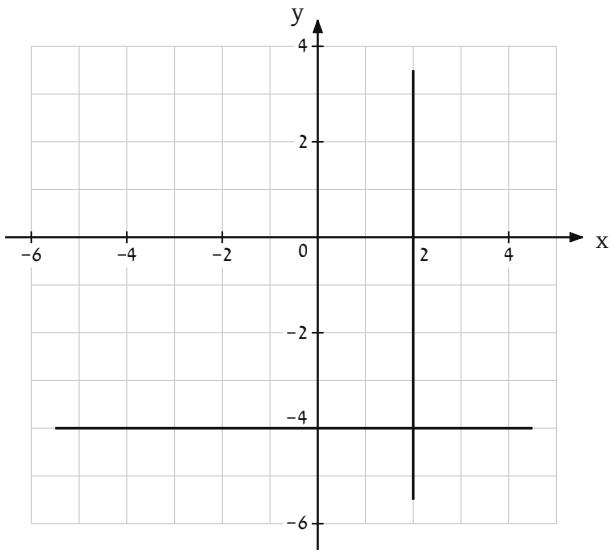
ג. האם (1,20) היא אחת הנקודות האפשריות? הסבירו בלי להסתמך על מיקום בדף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. איזה מן המשתנים יכול להיות שלילי, אפס או חיובי לאורך הישר?

---

(20) הצירים עצמם ושני ישרים נוספים $x = 2, y = -4$ מצוירים ברשת.



א. כתבו את משוואת כל אחד מהצירים.

ב. איזה מהישרים הנוספים מקביל לציר האופקי, ומה קבוע בו?

ג. מצאו את חיתוך הישר הנוסף האנכי עם הציר האופקי.

ד. תנו נקודה על הישר הנוסף האופקי ששיעוריה שווים.

ה. סווגו את כל ארבעת הישרים כפונקציות או לא, ונמקו כלל אחד המסביר את הסיווג.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב